

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 02 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長 $l = 0.5 \text{ m}$ 通すとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 2 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長 $l = 0.5 \text{ m}$ 通すとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 3 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長 $l = 0.5 \text{ m}$ 通すとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 4 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長 $l = 0.5 \text{ m}$ 通すとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 5 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長 $l = 0.5 \text{ m}$ 通すとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 6 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長 $l = 0.5 \text{ m}$ 通すとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 7 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長 $l = 0.5 \text{ m}$ 通すとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 8 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長 $l = 0.5 \text{ m}$ 通すとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 9 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長 $l = 0.5 \text{ m}$ 通すとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 10 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長 $l = 0.5 \text{ m}$ 通すとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。

こたえ

1 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の直線導線に働く力 F の大きさ (N) を求めよ。

2 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、長さ $l = 0.24 \text{ m}$ の直線導線に作用する力 F の大きさ (N) を求めよ。

こたえ：1 N

こたえ：0.24000000000000005 N

3 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 磁界中にあり直線導線を長たれる電流 I の長さ L を求めよ。
こたえ: $0.16000000000000003 \text{ N}$ こたえ: $0.24000000000000005 \text{ N}$

4 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 8 \text{ A}$, 磁界中に直線導線の長さを $L = 16 \text{ cm}$ の導線が置かれたとき、導線に働く力 F を求めよ。

答え: 0.1875 N

5 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$, 導線の長さ $l = 0.1 \text{ m}$ のとき、導線が受ける力 F を求めよ。

6 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線が流れる電流 I と垂直に長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の直線導線がある。この直線導線に作用する力 F の大きさ F を求めよ。

こたえ: $0.24000000000000005 \text{ N}$ こたえ: $0.16000000000000003 \text{ N}$

7 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の直線導線の長さを l とし、導線が垂直に磁界中にある場合の導線にかかる力 F を求めよ。

こたえ： 1 N

8 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 磁界中に直線導線を流れる電流 I の長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の部分に作用する力 F の大きさを求めよ。

こたえ: 0.025 N こたえ: 0.8 N

9 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、磁界中に直線導線が受ける電磁力の大きさ F を求めよ。
 こたえ: 0.4 N

10 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中にあり直線導線長 $l = 0.2 \text{ m}$ のとき、導線に働く力 F の大きさを求めよ。